

Titre du TP	TP 9 Polarisation rectiligne de la lumière – Loi de Malus
Objectifs du TP	- Revoir la manipulation des lentilles (convergentes) - Mettre en œuvre un photorécepteur - Identifier une polarisation - Vérifier quantitativement la loi de Malus
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Ondes électromagnétiques dans le vide</u> <i>Mettre en œuvre un photorécepteur</i> <i>Utiliser des polariseurs et étudier quantitativement la loi de Malus</i> * Formation disciplinaire : <u>Ondes électromagnétiques dans le vide</u> <i>Identifier l'expression d'une onde électromagnétique plane progressive polarisée rectilignement.</i>
Compétences attendues	S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Les chapitres d'optique géométrique (SUP) - Chapitres EM2, EM4 et O3 <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : Poste enseignant : - lame demi-onde $\lambda/2$ 8 postes élèves : - Banc d'optique + pieds - Source spectrale (Na) - Diaphragme - Une lentille convergente $L_0, f' = 50mm$ - Deux lentilles convergentes L_1 et $L_2, f' = 100mm$ - Un miroir plan - Deux polaroïds (polariseur + analyseur) - Capteur (Phototransistor BPX 43+alimentation 5V+Résistance 1 kΩ + voltmètre) - 5 portes-lentille - Deux potences noix et pinces pour la lampe à vapeur de sodium et le capteur

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP 9 Polarisation rectiligne de la lumière – Loi de Malus

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	II.A. Comprendre le principe du montage II.D. comprendre le principe de la mesure de l'intensité lumineuse IV.B. Savoir retrouver la loi de Malus		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	II.A. Distance minimale lentille objet III. Analyser le rôle du polariseur IV. A. trouver le lien entre l'angle analyseur polariseur et l'intensité lumineuse		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	II.A. Réaliser le montage II.B. Réaliser la manipulation d'autocolimation II.C. Placer L_2 II.D. Réaliser le montage du capteur IV.A. Placer l'analyseur IV.B. Réaliser l'étude angulaire V. Réaliser le montage à lame demi-onde		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	II.C. Détermination de la position du foyer image IV.B. Valider la loi de Malus V. Valider le rôle de la lame demi-onde sur la polarisation		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

TP 9 POLARISATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE – LOI DE MALUS

I. RAPPELS SUR LA POLARISATION

La polarisation d'une onde électromagnétique est une propriété due au caractère **vectoriel** des champs électrique et magnétique. Ces champs sont **transverses** c'est-à-dire perpendiculaires à la direction de propagation.

La **polarisation** est l'information sur la direction du **champ électrique**, situé dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation.

La polarisation est dite **rectiligne** si le champ électrique garde une **direction fixe** dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation.

Sur les figures ci-dessous, l'onde est harmonique, la direction de propagation est Oz , le vecteur d'onde est $\vec{k} = k\vec{u}_z$.

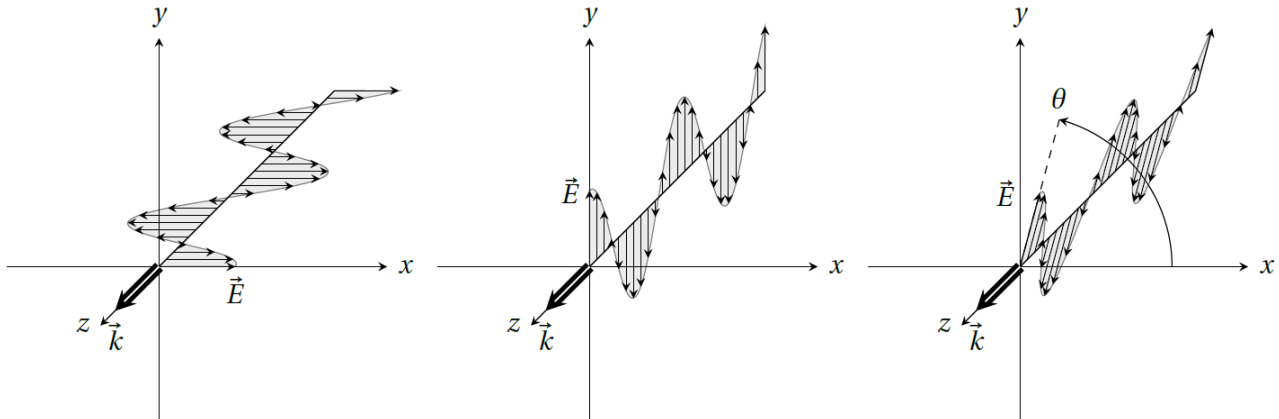
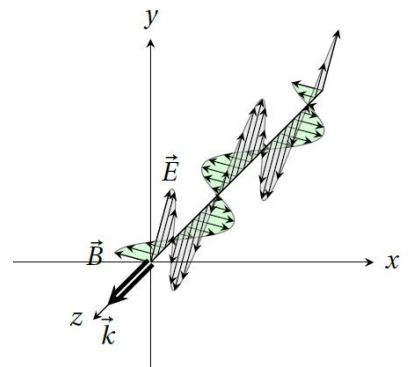


Figure 1 – Trois polarisations rectilignes

Le **plan de polarisation** est le plan formé par la direction de propagation (vecteur $\vec{k}$) et le champ électrique. Sur les exemples précédents, les plans de polarisation sont respectivement $(\vec{u}_z, \vec{u}_x)$, $(\vec{u}_z, \vec{u}_y)$ et $(\vec{u}_z, \cos(\theta)\vec{u}_x + \sin(\theta)\vec{u}_y)$.

Remarque : Par souci de clarté, le champ magnétique de l'onde n'est pas représenté sur les schémas précédents. Pour une OPPM se propageant dans le vide, le champ magnétique est donné par $\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$ Il est donc perpendiculaire à $\vec{k}$ et à $\vec{E}$



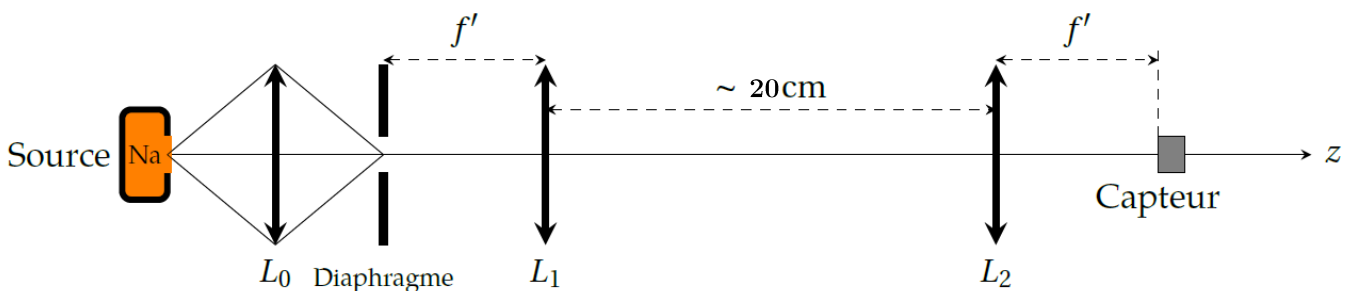
L'**intensité lumineuse** mesurée est proportionnelle au **carré** du champ électrique.

Si on note I l'intensité lumineuse, le vecteur de Poynting $\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$ et si $\vec{E}_0 \cos(\omega t - kz)$, alors :

$$I = \langle ||\vec{\pi}|| \rangle = \varepsilon_0 c \langle \vec{E}^2 \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2$$

II. MONTAGE OPTIQUE

Sur le banc d'optique, on réalise l'alignement des différents dispositifs :



A. La source

- ⌚ Quelle est la distance minimale entre un objet optique et son image par une lentille convergente ?
- ✋ Placer la lampe spectrale au sodium à une extrémité du banc d'optique et la mettre sous tension.

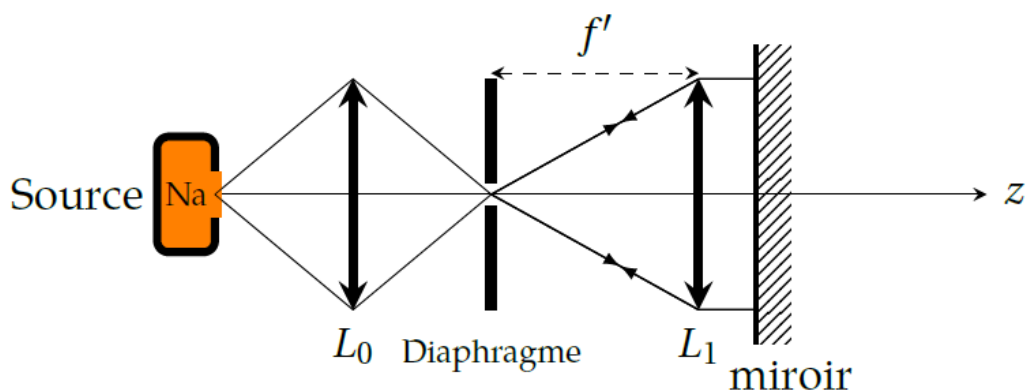
💡* **Ne jamais rallumer une lampe spectrale chaude. Si vous l'éteignez, laisser la refroidir quelques minutes avant de la rallumer.** 💡*

- ✋ Placer la lentille L_0 puis le diaphragme fermé presque au maximum. Il faut que la lentille L_0 forme une image de la source sur le diaphragme la plus petite et intense possible.

B. La lentille collimatrice L_1

On doit placer la lentille L_1 de telle sorte que le centre du diaphragme soit placé dans le plan focal objet de cette lentille. On obtient ainsi un collimateur, dispositif qui permet d'obtenir un faisceau de rayon parallèle à l'axe optique. Pour cela, on utilise la méthode de l'**auto-collimation**.

- ✋ Placer un miroir plan derrière la lentille L_1 .
- ✋ Observer dans le plan du diaphragme l'image retour de la source.
- ✋ Déplacer l'ensemble lentille-miroir jusqu'à obtenir une image nette de la source dans le même plan que celle-ci. Dans ce cas, le réglage est terminé.



C. La lentille L_2

- ✋ À une distance d à plus de 30 cm de L_1 , placer la seconde lentille convergente, L_2 , puis le capteur au foyer image de celle-ci.
- ⌚ Comment déterminer la position du foyer image ?

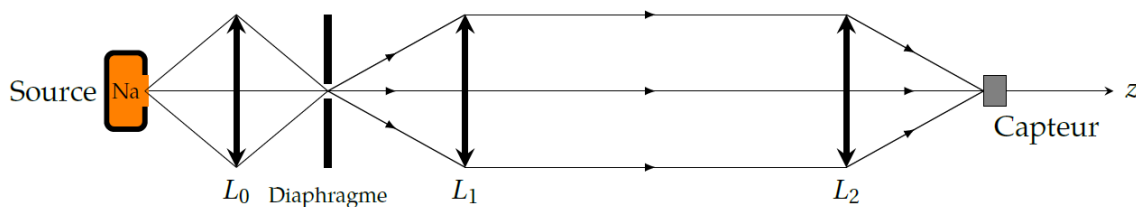


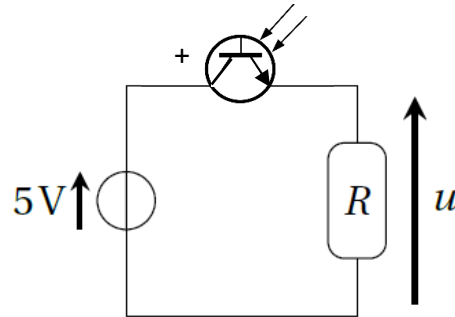
FIGURE 4 – Marche des rayons

D. Le capteur

Le capteur est un phototransistor. On mesure la tension u aux bornes de la résistance grâce au voltmètre, tension proportionnelle à l'intensité lumineuse arrivant sur la surface sensible du phototransistor.

- ✋ Réaliser le montage ci-dessous. On prendra $R = 1k\Omega$.

- Placer la surface sensible du phototransistor au foyer de la lentille L_2 de telle sorte qu'elle soit éclairée le plus intensément possible.

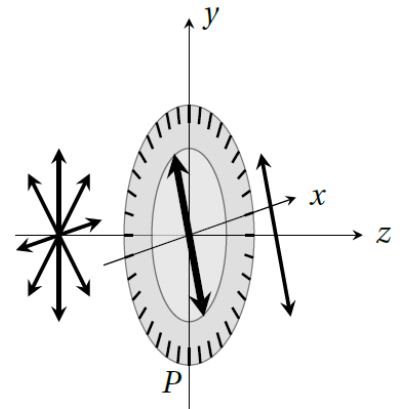


- Le montage est terminé, vérifier que le capteur réagit à la lumière en ouvrant plus ou moins le diaphragme.

III. ANALYSE DE LA LUMIERE INCIDENTE

La lumière issue de la source n'est pas polarisée. Elle est constituée d'une succession de trains d'onde dont la polarisation varie aléatoirement, de manière isotrope. La polarisation est alors qualifiée de **naturelle**.

- Placer un filtre polarisant P dans le faisceau rectiligne entre L_1 et L_2 .
- Changer son orientation et mesurer l'intensité lumineuse.
- Que remarque-t-on ?



IV. ANALYSE DE LA LUMIERE POLARISEE RECTILIGEMENT

A. Analyse qualitative

Après le polariseur P , la lumière est polarisée rectilignement selon la direction choisie.

- Orienter P selon Ox ($\alpha = 0$).
- Placer un second filtre polarisant, appelé **analyseur**, A entre P et L_2 .

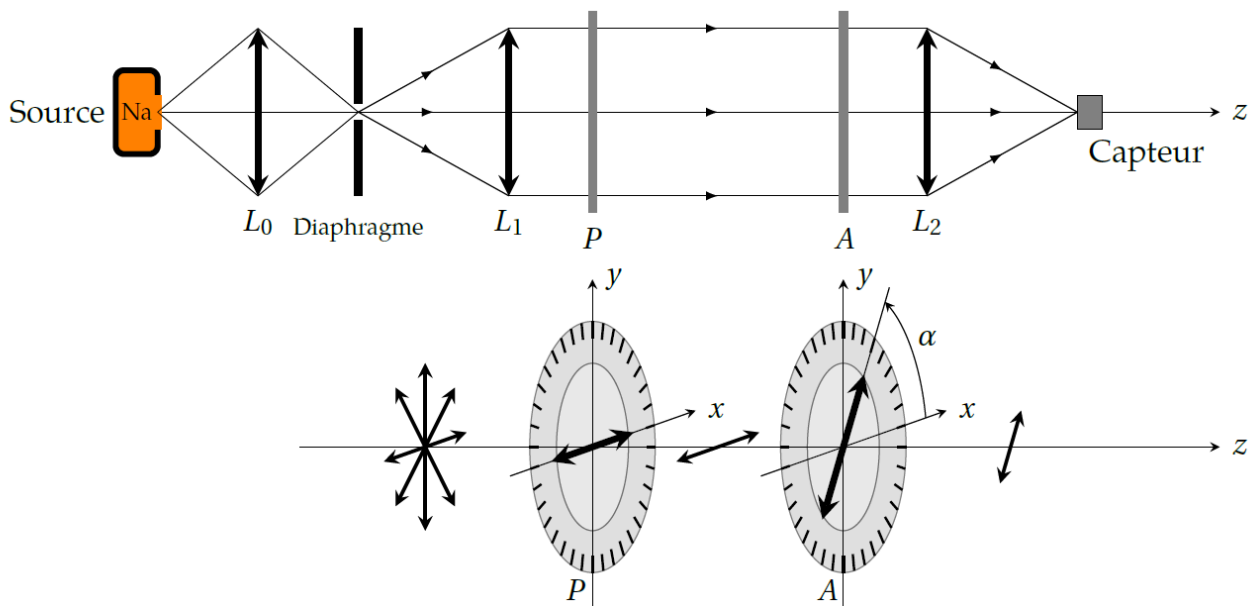


Figure 6 – Système d'analyse de la polarisation rectiligne

- Modifier l'angle α et noter la variation de l'intensité lumineuse.
- Pour quel angle y a-t-il un maximum d'intensité ? Une extinction du faisceau ? Vérifier que dans ce dernier cas les polariseurs sont « **croisés** ».

B. Loi de Malus

Après le polariseur, le champ électrique de l'onde est orienté selon Ox :

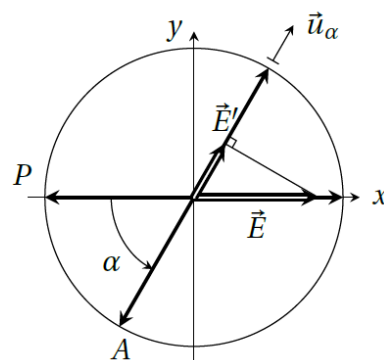
$$\vec{E} = E_o \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$$

Après l'analyseur, dont l'axe est dirigé par $\vec{u}_\alpha = \cos(\alpha)\vec{u}_x + \sin(\alpha)\vec{u}_y$, le champ électrique est projeté sur $\vec{u}_\alpha$:

$$E_\alpha = E_o \cos(\omega t - kz) \cos(\alpha)$$

Ainsi, si on appelle α l'angle entre les directions du **polariseur** et de l'**analyseur**, l'intensité lumineuse mesurée par le capteur est alors donnée par la **loi de Malus** :

$$I(\alpha) = \varepsilon_0 c \langle E^2 \rangle = I_{max} \cos^2 \alpha$$



- 👉 Dresser le tableau des valeurs de l'angle α entre 0 et 180° et des tensions u lues sur le voltmètre.
- 🕒 Quelle fonction de $u = f(\alpha)$ peut-on tracer pour valider la loi de Malus ?
Utiliser un tableur ou une feuille Python pour effectuer le tracé et l'exploitation.
- 🕒 Estimer, pour la tension maximale u_{max} , le flux Φ_γ de photons absorbés par le capteur ainsi que la puissance lumineuse P_{lum} associée. On fera l'hypothèse que chaque électron circulant dans le phototransistor est dû à l'absorption d'un photon. On donne $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} J \cdot s$, $c = 3,0 \cdot 10^8 m \cdot s^{-1}$, $\lambda_{Na} = 589 nm$.

V. EFFET D'UNE LAME DEMI-ONDE (POUR LES PLUS RAPIDES)

Dans le montage optique précédent, intercaler entre le polariseur et l'analyseur une lame demi-onde (dispositif marqué $\lambda/2$), elle-même orientable selon un angle θ par rapport au polariseur P .

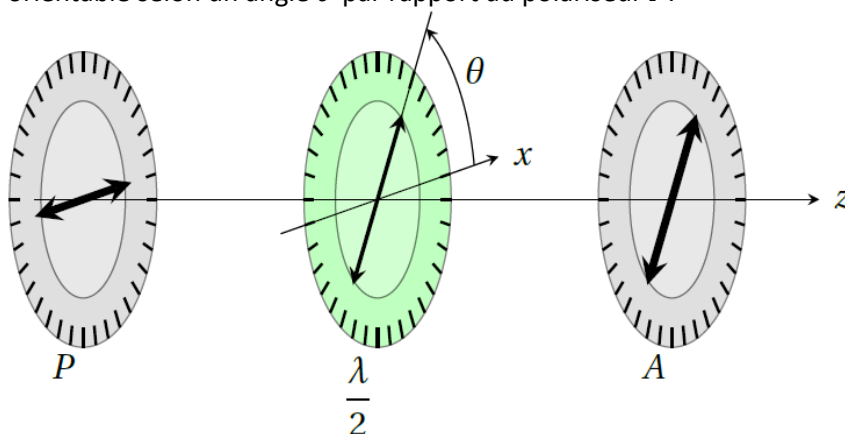


Figure 7 – Système optique avec lame demi-onde

- 👉 Choisir un angle θ puis tourner l'analyseur. Observer, sur un écran ou grâce au capteur, la variation de luminosité.
- 👉 Répéter l'opération pour quelques valeurs de θ .
- 🕒 Quelle est la polarisation de la lumière après la lame demi-onde ?
- 🕒 En déduire l'effet de la lame demi-onde sur la polarisation rectiligne incidente.